

Informe de Avance: Proyecto P18 Dinámica de Fluidos 2D por Diferencias Finitas

Vicente Mayta Vega¹

¹*vmayta@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Introducción

Las ecuaciones de Navier-Stokes representan uno de los pilares más complejos de la física clásica, describiendo el comportamiento de fluidos desde escalas microscópicas hasta fenómenos geofísicos masivos. Su relevancia trasciende la física teórica, siendo herramientas críticas en áreas como la aeronáutica, la meteorología y la biofísica, donde la incompresibilidad del fluido impone restricciones matemáticas rigurosas y dada su naturaleza no lineal y el acoplamiento entre presión y velocidad, su solución analítica es inexistente para la mayoría de los casos prácticos, es justamente por ello que se han desarrollado métodos numéricos para su solución y/o aproximación. La ecuación de Navier-Stokes para fluidos incompresibles (forma diferencial) puede escribirse como:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (1)$$

En este informe se presenta la implementación preliminar de un solver basado en el **método de proyección de Chorin**, introducido originalmente por [Chorin,1968], pero con una formulación más moderna; véase [Griebel et al., 1998 y Guermond et al., 2006]. Este esquema permite desacoplar la presión de la velocidad mediante un proceso de pasos fraccionados, facilitando el tratamiento de la restricción de divergencia nula característica de los fluidos incompresibles. En general, el trasfondo teórico del método de tipos de proyección se basa en el teorema de descomposición de Helmholtz-Hodge o simplemente descomposición de Hodge. Este establece que un campo vectorial $\mathbf{u}$ en un dominio simplemente conexo se descompone de forma única como:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{sol} + \mathbf{u}_{irr} = \mathbf{u}_{sol} + \nabla \phi \quad (2)$$

donde $\nabla \times \nabla \phi = 0$. Aplicando la divergencia ($\nabla \cdot \mathbf{u}_{sol} = 0$):

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla^2 \phi \quad (3)$$

Si se conoce el campo $\mathbf{u}$, esta ecuación de Poisson permite resolver ϕ y con ello obtener la parte

solenoidal mediante:

$$\mathbf{u}_{sol} = \mathbf{u} - \nabla \phi \quad (4)$$

Este es el fundamento del método de proyección para las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles.

1.1. Fundamentos del Método de Proyección de Chorin

Su operación se divide en tres etapas lógicas:

1. **Paso Predictor:** Se calcula una velocidad intermedia $\mathbf{u}^* = (u^*, v^*)$ resolviendo las componentes de advección y difusión. En este punto, se ignora el gradiente de presión. El campo resultante $\mathbf{u}^*$ no es físicamente posible porque no conserva la masa (su divergencia no es cero).
2. **Etapas de Poisson:** Se utiliza la divergencia de $\mathbf{u}^*$ como término fuente para una ecuación elíptica de presión ($\nabla^2 p = \nabla \cdot \mathbf{u}^*$). Este paso identifica la presión necesaria para “corregir” el error de compresión de la velocidad intermedia (ecuación 3).
3. **Paso Corrector (Proyección):** Se proyecta el campo $\mathbf{u}^*$ sobre un espacio de funciones de divergencia nula (solenoidal). Matemáticamente, se resta el gradiente de la presión calculada, obteniendo el campo final $\mathbf{u}^{n+1}$ que cumple simultáneamente con el momento y la continuidad (este paso también se conoce como corrección solenoidal, ecuación 4).

2. Metodología Numérica

Es importante aclarar que tanto la metodología numérica como la arquitectura de la malla usada se basaron netamente en la formulación de Griebel et al. (1998) (libro guía usado).

2.1. Arquitectura Espacial

Para una mejor simulación y realismo del movimiento de fluidos, se elige el uso de una malla escalonada (MAC en la literatura), esta distribuye las variables topológicamente: la presión p se confina al centro geométrico del volumen de control, mientras que la velocidad horizontal u se evalúa en las caras verticales izquierda y derecha, y la velocidad vertical v en las caras horizontales superior e inferior.

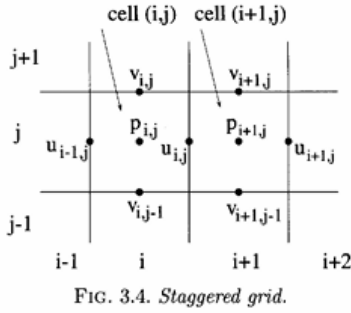


Figura 1: Esquema de malla escalonada

De este modo, la diferencia de presión entre dos celdas adyacentes actúa de forma natural y directa sobre la velocidad que atraviesa la cara compartida entre ellas. Lo que elimina errores de desacoplamiento al usar las derivadas centrales con el método de diferencias finitas

El esquema de Griebel et al. implementa **celdas fantasma** que consisten en una capa de nodos imaginarios que envuelve exteriormente todo el dominio físico. Su propósito es evitar programar formulas especiales para las paredes del dominio, ya que en los bordes se suele romper la simetría al aplicar las condiciones de borde (CB). En lugar de cambiar la ecuación principal en los bordes, se modifican los valores de esta capa virtual.

2.2. Esquema de Pasos Fraccionados (Chorin)

Ignorando los términos del gradiente de presión de la ecuación 1 se implementan los campos de velocidad estrella $F = u^*$ y $G = v^*$, los cuales se obtienen de $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t}$. Notamos que justamente son un paso intermedio entre el campo final $\mathbf{u}^{n+1}$ y el campo actual $\mathbf{u}^n$ y por ello no cumplen la condición de incompresibilidad ($\nabla \cdot \mathbf{u}^* \neq 0$). Luego despejando por componentes obtenemos:

$$F = u^n + \Delta t (\nu \nabla^2 u^n - \text{convección}(u^n(\gamma))) \quad (5)$$

$$G = v^n + \Delta t (\nu \nabla^2 v^n - \text{convección}(v^n(\gamma))) \quad (6)$$

Para estabilizar la solución a altos números de Reynolds, se incorpora un parámetro de amortiguamiento γ en los términos convectivos (ver en el có-

digo), el cual permite una mezcla ponderada entre el esquema de diferencias centrales y el esquema *upwind*, reduciendo las oscilaciones numéricas en el transporte de momento. Cabe mencionar que siguiendo a Griebel et al. se usaron las formas conservativas de las derivadas parciales en los términos convectivos.

Una vez obtenido el campo estrella $\mathbf{u}^*$ nos es simple reconocer la descomposición de Hodge en la cual se basa el método (siguiendo la notación puesta en la introducción $\mathbf{u}^* = \mathbf{u}$, $\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}_{\text{sol}}$ y $p^{n+1} = \phi$). Como el campo $\mathbf{u}^{n+1}$ es incompresible y el campo estrella no lo es, al aplicar la divergencia en ambos lados de la ecuación obtenemos una ecuación de Poisson para el campo de presiones. Computacionalmente, la divergencia del campo predictor actúa como el término fuente de esta ecuación:

$$\nabla^2 p^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y} \right) \quad (7)$$

Para resolver mediante diferencias finitas centradas se implementó un solver iterativo basado en el método de Gauss-Seidel (esto ya que se genera un vasto sistema de ecuaciones acopladas e invertir una matriz de esos coeficientes es muy costoso computacionalmente). Se amplió el esquema utilizando la técnica de Sobre-Relajación Sucesiva (SOR), la cual introduce un factor de relajación $\omega \in (1, 2)$ que pondera la actualización iterativa. El algoritmo evalúa el dominio continuamente hasta que el residuo máximo absoluto entre dos iteraciones consecutivas resulta menor a una tolerancia predefinida ϵ .

Finalmente, la simulación transita al **Paso Corrector (Proyección)**. Habiendo calculado un campo de presiones p^{n+1} que absorbe el error de divergencia, las velocidades finales para el nuevo instante de tiempo se obtienen “corrigiendo” los campos intermedios F y G con el respectivo gradiente de presión:

$$u^{n+1} = F - \frac{\Delta t}{\rho} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial x} \quad (8)$$

$$v^{n+1} = G - \frac{\Delta t}{\rho} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial y} \quad (9)$$

Al haber posicionado estratégicamente la presión en el centro de las celdas y las velocidades en sus fronteras, el empuje generado por el gradiente de presión recae con precisión matemática sobre el lugar exacto donde se necesita corregir la velocidad. De esta forma, el algoritmo evita recurrir a interpolaciones o promedios espaciales forzados. Sin embargo, es fundamental destacar que la rigurosidad física de los campos resultantes (u^{n+1}, v^{n+1}) es estrictamente dependiente de la correcta propagación de las condiciones de borde. Si los tensores intermedios predictores (F y G) no heredan las condiciones de frontera dinámicas en cada paso temporal (por

ejemplo, el flujo de entrada o las paredes móviles), el término fuente de la ecuación de Poisson se corrompe, generando inyecciones de masa espurias. Al mantener esta coherencia de contorno a lo largo de los pasos fraccionados, el resultado final es un campo de velocidades suave y estable, que respeta estrictamente la conservación de masa (divergencia nula) y la topología impuesta.

2.3. Cálculo de Vorticidad y Postprocesamiento Visual

Para analizar la dinámica rotacional del flujo y el desprendimiento de vórtices, se calcula el campo escalar de vorticidad (bidimensional) $\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$. Como en la topología MAC, la disposición de las velocidades está desfasada (u en las caras verticales, v en las horizontales), esto permite que al evaluar las diferencias finitas centrales para estas derivadas cruzadas, el punto de evaluación coincida matemáticamente de forma exacta en las esquinas (vértices) de las celdas. Esto produce el tensor ω directamente, sin necesidad de interpolar datos espaciales previos.

Para la representación visual del campo vectorial, las velocidades deben colocarse. Debido a que u y v no coexisten en el mismo nodo físico, se genera un vector de velocidad unificado (u, v) en el centro geométrico de cada volumen de control mediante el promedio aritmético de las velocidades de sus caras opuestas correspondientes.

Sobre esta grilla colocada, se aplican algoritmos de integración numérica para trazar las líneas de corriente (streamlines). La superposición de estas líneas sobre el mapa de calor de ω revela rigurosamente la topología del estado estacionario (ej. centros de vórtices). Finalmente, la evolución temporal transitoria se visualiza actualizando iterativamente los punteros de memoria de estos mapas vectoriales y escalares para renderizar fotogramas consecutivos.

2.4. Criterios de Convergencia Numérica

La convergencia del esquema fraccionado explícito está subordinada a restricciones matemáticas estrictas que acotan el paso temporal (Δt) y modulan la matriz de coeficientes elíptica.

Límites de Integración Temporal: El método de Euler explícito (FTCS) empleado en el paso predictor requiere satisfacer simultáneamente la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) para el transporte convectivo y el límite de estabilidad de von Neumann para la difusión viscosa: $\Delta t \leq \min\left(\frac{\Delta x}{|u|_{max}}, \frac{\Delta y}{|v|_{max}}, \frac{Re}{2}\left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2}\right)^{-1}\right)$. A altos números de Reynolds, el límite convectivo domina, mientras que en regímenes laminares la restricción se vuelve fuertemente difusiva (primeras 2 condicio-

nes).

Viscosidad Artificial (añadida por el esquema Upwind): Para evitar oscilaciones espurias cuando el número de Reynolds de celda supera el valor crítico de 2, se implementó un esquema direccional híbrido ponderado por un parámetro γ . Sin embargo, la discretización upwind de primer orden introduce un error de truncamiento equivalente a una viscosidad cinemática numérica $\nu_{num} \approx \frac{1}{2}\gamma|u|\Delta x$. Para simulaciones inerciales (ej. $Re = 5000$), es imperativo reducir $\gamma \rightarrow 0,15$ acoplado a un refinamiento de malla, garantizando que $\nu_{num} \ll \nu_{física}$ y evitando la supresión artificial de la turbulencia.

Optimización del Solucionador de Poisson:

La resolución iterativa de la presión mediante Sobre-Relajación Sucesiva (SOR) es altamente dependiente del factor de relajación ω . Para dominios discretizados masivos (ej. $\sim 66,000$ nodos en la malla de 257×257), el radio espectral de la matriz exige un $\omega_{opt} \approx \frac{2}{1+\sin(\pi/N)} \approx 1,95$. Un valor bajo lo óptimo detiene la propagación del gradiente de presión, corrompiendo la corrección solenoidal y violando la conservación de masa global.

Todas estas condiciones se fueron regulando tras varios intentos para lograr una convergencia correcta de los diversos casos

3. Cavity Cuadrada

Con el campo de velocidades bien definido es posible simular casos de estudio como este, el modelo consiste en un dominio cerrado donde el movimiento del fluido es impulsado exclusivamente por el desplazamiento tangencial y constante de la pared superior (la tapa), mientras que las paredes inferior y laterales permanecen completamente estáticas.

3.1. Implementación Numérica de las Condiciones de Borde

Velocidades (No-slip): El modelo se simula suponiendo condiciones de No-deslizamiento (no-slip conditions), ya que las paredes son fijas (menos la superior) obviamente las velocidades perpendiculares a ellas son 0, es decir, $u = 0$ en las paredes verticales y $v = 0$ en las paredes horizontales.

Por otro lado gracias a la existencia de las celdas fantasma es posible caracterizar las CB de forma numérica para las velocidades tangenciales a la pared. Debido a que los nodos de velocidad tangencial no se ubican sobre la frontera física, se impone que el valor en la celda exterior sea exactamente el negativo del valor en la celda interior ($v_{fantasma} = -v_{interna}$), lo que garantiza un promedio de cero justo sobre la pared. En el caso de la tapa móvil (con velocidad u_{tapa}), la relación algebraica impuesta en la celda

fantasma superior es $u_{\text{fantasma}} = 2u_{\text{tapa}} - u_{\text{interna}}$.

Presión (Neumann): La resolución de la ecuación de Poisson requiere la imposición de condiciones de contorno tipo Neumann homogéneas ($\frac{\partial p}{\partial n} = 0$) en todas las paredes (para este caso). Físicamente, esta condición se deriva de proyectar la ecuación de momento de Navier-Stokes en la dirección normal a una pared sólida. Dada la condición de no-deslizamiento e impermeabilidad ($u_n = 0$), la aceleración normal del fluido en la frontera es nula. Por lo tanto, el gradiente de presión normal a la pared debe equilibrarse exclusivamente con los términos viscosos, los cuales, a altos números de Reynolds, son despreciables en la dirección normal a una superficie plana. Numéricamente, el método de proyección de Chorin asume $\frac{\partial p}{\partial n} = 0$ para garantizar que el gradiente de presión no introduzca velocidades normales espurias durante el paso corrector, preservando así la impermeabilidad estricta de las paredes físicas.

3.2. Resultados Preliminares

Las simulaciones se ejecutaron sobre mallas de alta densidad (129×129 para $Re = 100$ y 257×257 para $Re = 5000$, misma densidad usada por [Ghia et al., 1982]). Sin embargo, es importante mencionar que aún falta aumentar el tiempo de evolución del sistema, idealmente sobre los 15 segundos, ya que, aunque se obtuvieron estados consistentes con la literatura, aumentar el tiempo permitirá una convergencia hacia estados estacionarios topológicamente aún más consistentes (esto principalmente para Reynolds altos $Re > 1000$).

Para el régimen laminar ($Re = 100$), el flujo alcanza rápidamente un estado estacionario dominado por un vórtice primario cuyo centroide en el sector superior derecho de la cavidad, fuertemente impulsado por la capa límite de la tapa móvil. Asimismo, el mapa de calor de vorticidad (ω) y las líneas de corriente confirman que se forman vórtices secundarios de baja intensidad en las esquinas inferiores (ver Figura 2).

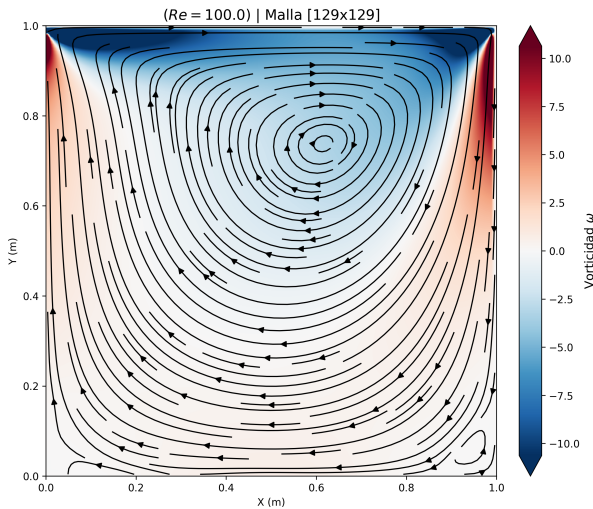


Figura 2: Líneas de corriente y mapa de calor de vorticidad para $Re=100$

Al incrementar el régimen a un estado fuertemente inercial con $Re = 5000$, la reducción de la difusión viscosa provoca que el centro del vórtice primario migre hacia el centro geométrico de la cavidad. Y aunque no se aprecien bien por lo mencionado antes (aumentar el tiempo de simulación), simultáneamente se desarrollan vórtices secundarios robustos en las esquinas inferiores y, en teoría, debería generarse un tercer vórtice en la esquina superior izquierda.

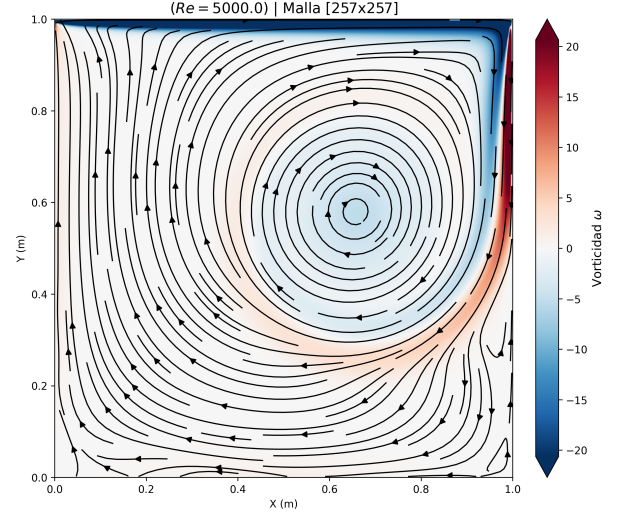


Figura 3: Líneas de corriente y mapa de calor de vorticidad para $Re=5000$

Las animaciones correspondientes a la evolución de los campos de velocidades y el campo escalar de vorticidad están adjuntas en el repositorio

4. Flujo en Canal con Obstáculo Circular

Para validar la versatilidad del solver en geometrías abiertas e interactuando con cuerpos sólidos, se modeló un flujo a través de un canal rectangular que contiene un obstáculo circular estacionario asimétrico. Este problema clásico de la dinámica de fluidos computacional es fundamental para observar rupturas de simetría y regímenes oscilatorios (como la estela de von Kármán, clásica en la literatura).

4.1. Configuración de Condiciones de Borde Abiertas

A diferencia de la cavidad cerrada, el canal exige el tránsito continuo de masa.

Velocidades (Inflow / Outflow): En la pared izquierda (entrada), se impone un perfil de velocidad parabólico (flujo de Poiseuille). En la pared derecha

(salida), se asume un flujo completamente desarrollado, imponiendo una condición de contorno de flujo libre o outflow ($\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = 0$). Numéricamente, esto último se discretiza con diferencias finitas hacia atrás y, en las paredes superior e inferior, rige la condición de no-deslizamiento; de este modo lo define Griebel et al.

Presión (Neumann y Dirichlet): En este caso el problema elíptico de Poisson se vuelve mal condicionado si se aplica Neumann puro en todas las fronteras (caso de la cavidad cuadrada), provocando que la matriz no posea una referencia base y la presión tienda al infinito numérico. Para anclar el sistema, se imponen condiciones de Neumann en las paredes sólidas y en la entrada ($\frac{\partial p}{\partial n} = 0$), pero se establece obligatoriamente una condición de Dirichlet ($p = 0$) en la cara de salida. Físicamente, esto define a la pared derecha como una descarga a presión atmosférica libre, proporcionando el gradiente macroscópico necesario para que la masa fluya a través del canal.

4.2. Método de Frontera Inmersa (IBM)

Para evitar la enorme complejidad computacional de deformar la malla cartesiana alrededor de la curvatura del cilindro, se adoptó una variante de Forzamiento Directo del Método de Frontera Inmersa (IBM). Siguiendo a [Fadlun,2000], este enfoque matemático, las ecuaciones de Navier-Stokes se resuelven de manera continua sobre todo el dominio rectangular (incluyendo el interior del obstáculo sólido). Posteriormente, se emplea una máscara topológica booleana para identificar qué nodos de velocidad de la malla MAC recaen geométricamente dentro del radio del obstáculo. En la etapa post-correctora, el algoritmo interviene algebraicamente imponiendo la velocidad de estos nodos internos a cero ($u = 0, v = 0$). Esto último contrarresta la inyección de momento espurio generada por el campo global de presiones, restaurando la impermeabilidad estricta del sólido bajo una aproximación escalonada sin alterar el condicionamiento estructural de la matriz de coeficientes.

4.3. Resultados Preliminares

La simulación se ejecutó sobre una malla refinada asimétrica de 240×80 , el mapa escalar de vorticidad (ω) y las líneas de corriente resultantes demuestran el desarrollo de una estela estacionaria caracterizada por un par de vórtices de recirculación simétricos y estáticos, ubicados inmediatamente aguas abajo del cilindro.

Físicamente, para este número de Reynolds, la estela debería transitar hacia un régimen oscilatorio. A pesar de la inyección de perturbaciones estocás-

ticas transversales en $t = 0$ para inducir la inestabilidad inercial, el sistema numérico convergió hacia una topología estable. La persistencia de esta simetría supresora se atribuye a un error de convergencia en el solucionador de la ecuación de Poisson y a la disipación numérica introducida por el esquema *up-wind*. La optimización estricta del condicionamiento matricial y la reducción del umbral de tolerancia periódica para capturar el desprendimiento de la capa de corte quedan relegadas como trabajo futuro inmediato.

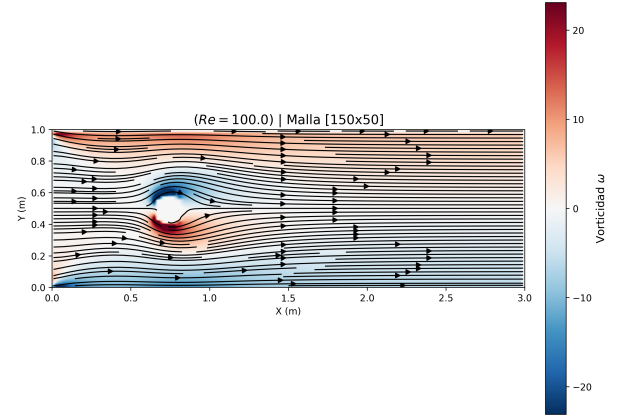


Figura 4: Líneas de corriente y mapa de calor de vorticidad a $Re=100$

Las animaciones correspondientes a la evolución de los campos de velocidades y el campo escalar de vorticidad están adjuntas en el repositorio

5. Trabajo Futuro

1. Validar cuantitativamente mediante la extracción de datos de los archivos (.npz) correspondientes al estado estacionario de la cavidad cuadrada y graficar los perfiles ortogonales de velocidad para superponerlos directamente con los datos experimentales tabulados por Ghia et al. (1982)
2. Incrementar el número de pasos temporales (nt) para el caso de $Re = 5000$ en la cavidad.
3. Solucionar el régimen estacionario del canal abierto

6. Referencias

- Chorin, A. J. (1968). Numerical solution of the Navier-Stokes equations. *Mathematics of Computation*, 22(104), 745-762.
- Griebel, M., Dornseifer, T., & Neunhoffer, T. (1998). *Numerical Simulation in Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. SIAM.

- Guermond, J. L., Mineev, P., Shen, J. (2006). An overview of projection methods for incompressible flows. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 195(44-47), 6011-6045. <https://doi.org/10.1016/j.cma.2005.10.010>
- Ghia, U., Ghia, K. N., Shin, C. T. (1982). High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method. *Journal of Computational Physics*, 48, 387-411. [https://doi.org/10.1016/0021-9991\(82\)90058-4](https://doi.org/10.1016/0021-9991(82)90058-4)
- Fadlun, E. A., Verzicco, R., Orlandi, P., Mohd-Yusof, J. (2000). Combined immersed-boundary finite-difference methods for three-dimensional complex flow simulations. *Journal of Computational Physics*, 161(1), 35-60.